

Trabajo Práctico N° 3

Diseño de Almacenes



Cátedra: Manejo de Materiales y Distribución de Plantas
Ing. Gustavo Grimolizzi

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo práctico, desarrollado bajo la modalidad de caso de negocio, aborda la necesidad de diseñar y optimizar un centro de distribución para una empresa dedicada a la comercialización de productos infantiles.

Como se ha desarrollado en clase, el diseño del almacén y de su layout constituye un proceso estratégico, ya que permite optimizar los costos, mejorar la eficiencia operativa y garantizar el adecuado abastecimiento y distribución de los productos en tiempo y forma.

Este proceso implica evaluar diferentes alternativas de diseño, seleccionar los sistemas de almacenamiento y determinar los equipos de manipulación más adecuados para aprovechar eficientemente el espacio disponible.

OBJETIVO

El objetivo principal de este trabajo práctico es que los alumnos adquieran los conocimientos y desarrollen las capacidades necesarias para:

- Analizar los distintos tipos de sistemas de almacenamiento y equipos utilizados para la manipulación de pallets.
- Aplicar el método de distribución de referencias basado en el menor recorrido.
- Resolver el caso de negocio propuesto, justificando técnicamente la elección de la alternativa más conveniente.
- Evaluar alternativas logísticas que permitan mejorar la capacidad de almacenamiento, la eficiencia operativa y la disponibilidad de productos durante los períodos de alta demanda.

METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN

Para resolver el caso propuesto, se deberán desarrollar las siguientes actividades:

- Leer y comprender el enunciado del caso de negocio e identificar claramente la necesidad que debe resolverse.
- Dimensionar el área de almacenamiento y las estanterías asociadas.
- Evaluar y seleccionar los equipos necesarios para el movimiento y la manipulación de los productos dentro del almacén.
- Aplicar el método de menor recorrido para determinar la ubicación de las referencias de clase A, considerando la cantidad de movimientos de entrada y salida.
- Verificar la coherencia de la solución propuesta en función de los datos suministrados en el caso.

CASO DE NEGOCIO

La empresa objeto de estudio es una organización con presencia en el mercado nacional desde 1998, dedicada a la distribución de productos infantiles, como juguetes, peluches y accesorios escolares.

Cuenta con un portafolio diversificado de productos y trabaja con marcas reconocidas internacionalmente. Su estrategia comercial se basa en la innovación constante y en la atención de múltiples segmentos del mercado.

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

Actualmente, la compañía enfrenta un desafío logístico asociado con los siguientes factores:

- Elevado número de referencias almacenadas.
- Incrementos bruscos en el volumen de pedidos.
- Limitaciones en la capacidad actual de almacenamiento.
- Ineficiencias en los procesos de preparación y despacho de pedidos.

Estas condiciones generan los siguientes riesgos:

- Quiebres de stock.
- Sobrecostos operativos.
- Demoras en las entregas.
- Pérdida de ventas.

El objetivo del proyecto es diseñar un nuevo centro de distribución e implementar una solución logística que permita alcanzar las siguientes metas:

- Maximizar la capacidad de almacenamiento de acuerdo con el espacio disponible.
- Optimizar los flujos operativos dentro del centro de distribución.
- Asegurar la disponibilidad de productos durante los períodos de mayor demanda.
- Reducir los costos logísticos totales.

PROCESO DE GESTIÓN DEL ALMACÉN

El proceso de gestión del almacén deberá considerar las siguientes condiciones:

Las referencias de alta rotación se ubicarán en las estanterías mediante el método de menor recorrido en las posiciones más cercanas a los muelles de ingreso / egreso. Las referencias de media y baja rotación se almacenarán mediante un sistema de ubicación caótica.

- Los procesos de recepción, almacenamiento y despacho se realizarán mediante pallets consolidados
- Los pallets no se desconsolidarán en ninguna etapa del proceso.
- No se realizarán controles de calidad en el centro de distribución.
- El centro de distribución no procesará devoluciones de clientes.

ACTIVIDADES SOLICITADAS

Para cumplir con los objetivos del trabajo práctico, se deberá:

1. Dimensionar el área de almacenamiento del centro de distribución.
2. Evaluar y seleccionar los sistemas de almacenamiento más adecuados.
3. Diseñar el layout de las estanterías y de las áreas operativas.
4. Evaluar y seleccionar los equipos necesarios para el movimiento y la manipulación de los productos.
5. Determinar la ubicación de las referencias de clase A mediante el método de menor recorrido, considerando sus movimientos de entrada y salida.

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

DATOS DEL CASO DE NEGOCIO

Terreno para el emplazamiento del centro de distribución

La ubicación será en el Parque industrial Ezeiza II, en la localidad Canning, Provincia de Buenos Aires.



MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

Curso I-5051

#	DATOS	511	512	513	514	515	516	517	518
1	# Pallets para la operación inicial	1.107	1.097	1.079	1.113	1.091	1.104	1.064	1.083
2	Tasa de Ocupación normal	79%	75%	80%	77%	78%	78%	79%	74%
3	Aumento de Tasa de Ocupación en punta	20%	20%	15%	15%	10%	10%	12%	18%
4	Tasa de Ocupación máxima permitida	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
5	Dimensión A del Pallet (m)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
6	Dimensión B del Pallet (m)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7	Altura de los Pallets con carga (m)	1,53	1,45	1,60	1,50	1,55	1,40	1,45	1,35
8	Peso max. De los pallets (kg)	450	450	450	450	450	450	450	450
9	Altura del Techo (m)	6,50	7,00	6,50	6,00	6,00	7,00	7,00	6,00
10	Luz al techo (m)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
11	Ancho del galpón - Cota A (m)	31,00	32,00	28,00	31,00	25,00	29,00	30,00	31,00
12	Largo del galpón - Cota B (m)	80,00	85,00	80,00	82,00	85,00	79,00	75,00	77,00
13	Espacio de recepción interior del gapón (m)	9,00	7,00	8,00	9,00	7,00	9,00	6,00	7,00
14	Distribución en camión de Longitud (m)	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
15	Referencia - Ref_1 - # de Pallets	96	110	100	95	105	90	100	98
16	Referencia - Ref_2 - # de Pallets	103	99	120	110	95	105	102	108
17	Referencia - Ref_3 - # de Pallets	108	98	100	110	100	110	94	100
18	Referencia - Ref_4 - # de Pallets	97	100	95	98	115	120	110	95
19	Referencia - Ref_5 - # de Pallets	110	110	100	99	105	95	110	104
20	Referencias - Ref_6 a 102	593	580	564	601	571	584	548	578
21	Referencia - Ref_1 - # de ingresos / egresos	688	1.150	750	750	900	1.100	950	850
22	Referencia - Ref_2 - # de ingresos / egresos	1.039	900	1.200	700	1.190	990	750	800
23	Referencia - Ref_3 - # de ingresos / egresos	879	850	1.150	1.180	850	1.005	1.200	850
24	Referencia - Ref_4 - # de ingresos / egresos	1.008	700	800	1.205	1.150	750	1.150	1.050
25	Referencia - Ref_5 - # de ingresos / egresos	704	1.120	850	920	700	860	700	1.200
26	# de muelles para ingreso / egreso	2	2	2	2	2	2	2	2
27	Ingresos / Egresos por muelle m1	40%	55%	40%	45%	43%	57%	62%	38%
28	Ingresos / Egresos por muelle m2	60%	45%	60%	55%	57%	43%	38%	62%

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

Curso I-5052

#	DATOS	521	522	523	524	525	526	527	528
1	# Pallets para la operación inicial	1.109	1.071	1.109	1.102	1.078	1.081	1.087	1.070
2	Tasa de Ocupación normal	73%	75%	80%	71%	71%	76%	79%	79%
3	Aumento de Tasa de Ocupación en punta	20%	20%	20%	12%	18%	12%	12%	18%
4	Tasa de Ocupación máxima permitida	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
5	Dimensión A del Pallet (m)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
6	Dimensión B del Pallet (m)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7	Altura de los Pallets con carga (m)	1,58	1,59	1,42	1,47	1,48	1,57	1,37	1,57
8	Peso max. de los pallets (kg)	450	450	450	450	450	450	450	450
9	Altura del Techo (m)	8,00	6,50	6,00	7,00	7,00	8,00	6,00	6,00
10	Luz al techo (m)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
11	Ancho del galpón - Cota A (m)	32,00	25,00	30,00	30,00	30,00	31,00	32,00	30,00
12	Largo del galpón - Cota B (m)	83,00	81,00	83,00	81,00	83,00	79,00	84,00	77,00
13	Espacio de recepción interior del galpón (m)	8,00	9,00	8,00	9,00	7,00	7,00	7,00	8,00
14	Distribución en camión de Longitud (m)	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
15	Referencia - Ref_1 - # de Pallets	106	90	107	96	90	91	94	97
16	Referencia - Ref_2 - # de Pallets	95	113	112	99	110	117	116	101
17	Referencia - Ref_3 - # de Pallets	106	106	104	106	104	106	106	96
18	Referencia - Ref_4 - # de Pallets	111	102	118	95	118	114	102	104
19	Referencia - Ref_5 - # de Pallets	109	96	100	108	96	99	106	107
20	Referencias - Ref_6 a 102	582	564	568	598	560	554	563	565
21	Referencia - Ref_1 - # de ingresos / egresos	993	1.150	939	673	984	877	767	900
22	Referencia - Ref_2 - # de ingresos / egresos	901	935	1.026	726	928	1.057	707	1.165
23	Referencia - Ref_3 - # de ingresos / egresos	1.093	946	1.042	1.050	932	1.020	1.019	1.026
24	Referencia - Ref_4 - # de ingresos / egresos	682	812	650	724	705	864	785	679
25	Referencia - Ref_5 - # de ingresos / egresos	748	1.137	792	1.146	1.087	715	1.005	811
26	# de muelles para ingreso / egreso	2	2	2	2	2	2	2	2
27	Ingresos / Egresos por muelle m1	53%	50%	57%	52%	57%	52%	54%	46%
28	Ingresos / Egresos por muelle m2	47%	50%	43%	48%	43%	48%	46%	54%

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

Curso I-5053

#	DATOS	531	532	533	534	535	536	537	538
1	# Pallets para la operación inicial	1.087	1.087	1.088	1.080	1.087	1.080	1.098	1.092
2	Tasa de Ocupación normal	77%	75%	79%	75%	76%	76%	70%	74%
3	Aumento de Tasa de Ocupación en punta	18%	18%	12%	20%	12%	18%	20%	18%
4	Tasa de Ocupación máxima permitida	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
5	Dimensión A del Pallet (m)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
6	Dimensión B del Pallet (m)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7	Altura de los Pallets con carga (m)	1,51	1,36	1,56	1,37	1,44	1,48	1,56	1,51
8	Peso max. de los pallets (kg)	450	450	450	450	450	450	450	450
9	Altura del Techo (m)	6,00	6,50	6,00	6,50	8,00	8,00	6,50	6,50
10	Luz al techo (m)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
11	Ancho del galpón - Cota A (m)	29,00	31,00	32,00	26,00	25,00	30,00	31,00	32,00
12	Largo del galpón - Cota B (m)	75,00	80,00	76,00	81,00	82,00	76,00	79,00	82,00
13	Espacio de recepción interior del galpón (m)	7,00	6,00	8,00	7,00	6,00	8,00	8,00	8,00
14	Distribución en camión de Longitud (m)	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
15	Referencia - Ref_1 - # de Pallets	98	108	106	103	109	101	105	96
16	Referencia - Ref_2 - # de Pallets	103	118	99	115	108	105	103	98
17	Referencia - Ref_3 - # de Pallets	95	95	103	96	95	106	97	108
18	Referencia - Ref_4 - # de Pallets	107	97	98	100	107	107	104	111
19	Referencia - Ref_5 - # de Pallets	104	103	96	96	95	96	97	108
20	Referencias - Ref_6 a 102	580	566	586	570	573	565	592	571
21	Referencia - Ref_1 - # de ingresos / egresos	849	847	1.161	1.150	862	1.115	1.004	1.152
22	Referencia - Ref_2 - # de ingresos / egresos	782	1.062	984	980	928	872	1.156	1.151
23	Referencia - Ref_3 - # de ingresos / egresos	1.072	1.144	1.020	1.025	870	932	1.183	908
24	Referencia - Ref_4 - # de ingresos / egresos	915	978	1.186	1.104	696	804	1.042	655
25	Referencia - Ref_5 - # de ingresos / egresos	813	1.060	996	931	851	1.168	1.180	986
26	# de muelles para ingreso / egreso	2	2	2	2	2	2	2	2
27	Ingresos / Egresos por muelle m1	45%	46%	58%	54%	62%	47%	52%	46%
28	Ingresos / Egresos por muelle m2	55%	54%	42%	46%	38%	53%	48%	54%

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

Curso I-5054

#	DATOS	541	542	543	544	545	546	547	548
1	# Pallets para la operación inicial	1.069	1.087	1.090	1.095	1.104	1.102	1.086	1.097
2	Tasa de Ocupación normal	70%	70%	76%	75%	74%	78%	74%	71%
3	Aumento de Tasa de Ocupación en punta	15%	15%	10%	18%	15%	18%	12%	20%
4	Tasa de Ocupación máxima permitida	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
5	Dimensión A del Pallet (m)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
6	Dimensión B del Pallet (m)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7	Altura de los Pallets con carga (m)	1,48	1,46	1,46	1,36	1,46	1,38	1,38	1,53
8	Peso max. de los pallets (kg)	450	450	450	450	450	450	450	450
9	Altura del Techo (m)	6,50	6,50	7,00	8,00	7,00	6,50	8,00	7,00
10	Luz al techo (m)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
11	Ancho del galpón - Cota A (m)	30,00	28,00	25,00	31,00	29,00	26,00	27,00	27,00
12	Largo del galpón - Cota B (m)	76,00	78,00	75,00	79,00	78,00	85,00	77,00	80,00
13	Espacio de recepción interior del galpón (m)	7,00	6,00	8,00	6,00	9,00	6,00	9,00	7,00
14	Distribución en camión de Longitud (m)	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
15	Referencia - Ref_1 - # de Pallets	106	108	101	100	96	92	90	106
16	Referencia - Ref_2 - # de Pallets	108	95	116	110	118	98	105	107
17	Referencia - Ref_3 - # de Pallets	97	104	99	94	103	102	100	110
18	Referencia - Ref_4 - # de Pallets	97	112	116	98	105	116	116	116
19	Referencia - Ref_5 - # de Pallets	110	107	109	97	103	108	100	95
20	Referencias - Ref_6 a 102	551	561	549	596	579	586	575	563
21	Referencia - Ref_1 - # de ingresos / egresos	940	998	1.198	872	901	778	692	885
22	Referencia - Ref_2 - # de ingresos / egresos	937	1.041	755	922	937	796	879	922
23	Referencia - Ref_3 - # de ingresos / egresos	911	991	850	1.200	1.068	1.189	948	880
24	Referencia - Ref_4 - # de ingresos / egresos	943	927	1.119	883	815	968	949	713
25	Referencia - Ref_5 - # de ingresos / egresos	913	986	834	863	946	949	1.155	733
26	# de muelles para ingreso / egreso	2	2	2	2	2	2	2	2
27	Ingresos / Egresos por muelle m1	55%	61%	43%	47%	47%	51%	59%	60%
28	Ingresos / Egresos por muelle m2	45%	39%	57%	53%	53%	49%	41%	40%

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

Curso I-5055

#	DATOS	551	552	553	554	555	556	557	558
1	# Pallets para la operación inicial	1.106	1.110	1.092	1.065	1.075	1.097	1.113	1.065
2	Tasa de Ocupación normal	76%	73%	75%	71%	80%	75%	78%	77%
3	Aumento de Tasa de Ocupación en punta	20%	12%	15%	20%	20%	10%	10%	15%
4	Tasa de Ocupación máxima permitida	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
5	Dimensión A del Pallet (m)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
6	Dimensión B del Pallet (m)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7	Altura de los Pallets con carga (m)	1,37	1,43	1,51	1,58	1,56	1,50	1,51	1,46
8	Peso max. de los pallets (kg)	450	450	450	450	450	450	450	450
9	Altura del Techo (m)	6,50	8,00	6,00	6,00	8,00	6,50	8,00	6,00
10	Luz al techo (m)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
11	Ancho del galpón - Cota A (m)	29,00	31,00	30,00	28,00	31,00	28,00	32,00	27,00
12	Largo del galpón - Cota B (m)	82,00	81,00	83,00	79,00	82,00	78,00	80,00	82,00
13	Espacio de recepción interior del galpón (m)	8,00	9,00	8,00	7,00	9,00	7,00	7,00	8,00
14	Distribución en camión de Longitud (m)	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
15	Referencia - Ref_1 - # de Pallets	110	94	95	91	95	91	105	92
16	Referencia - Ref_2 - # de Pallets	115	120	107	113	116	111	108	112
17	Referencia - Ref_3 - # de Pallets	110	98	102	95	95	96	97	97
18	Referencia - Ref_4 - # de Pallets	97	101	96	104	120	117	116	103
19	Referencia - Ref_5 - # de Pallets	96	102	103	107	98	104	110	106
20	Referencias - Ref_6 a 102	578	595	589	555	551	578	577	555
21	Referencia - Ref_1 - # de ingresos / egresos	871	891	658	857	680	954	1.014	1.033
22	Referencia - Ref_2 - # de ingresos / egresos	1.161	907	838	1.065	1.098	893	927	858
23	Referencia - Ref_3 - # de ingresos / egresos	852	1.196	994	888	1.156	1.107	1.091	999
24	Referencia - Ref_4 - # de ingresos / egresos	861	1.187	651	819	1.015	778	901	908
25	Referencia - Ref_5 - # de ingresos / egresos	982	1.105	1.165	870	1.072	785	878	738
26	# de muelles para ingreso / egreso	2	2	2	2	2	2	2	2
27	Ingresos / Egresos por muelle m1	48%	51%	46%	51%	52%	58%	46%	44%
28	Ingresos / Egresos por muelle m2	52%	49%	54%	49%	48%	42%	54%	56%